

	MICRODISEÑO CURRICULAR DEPARTAMENTO DE POSGRADOS	Código	FDE 018
		Versión	02
		Fecha	27-06-2025

Maestría en Ingeniería Biomédica

Asignatura		Nivelación – Ciencias Ingenieriles Biomédicas					
Área		Núcleo énfasis					
Código	430404015-1	Créditos	4	TIT	64	TPT	192

1. DESCRIPCIÓN

La creciente digitalización de los sistemas de salud ha incrementado la disponibilidad de datos provenientes de diversas fuentes, como señales biomédicas, imágenes médicas, historias clínicas electrónicas, dispositivos de monitoreo y otras tecnologías de salud digital. Sin embargo, transformar estos datos en información útil para comprender procesos biológicos, apoyar el diagnóstico, desarrollar tecnologías biomédicas o responder preguntas de investigación representa un desafío debido a la heterogeneidad de las fuentes, la calidad de los datos y su naturaleza frecuentemente no estructurada. En este contexto, la asignatura de Nivelación en Ciencias Ingenieriles Biomédicas proporciona a los estudiantes de la Maestría en Ingeniería Biomédica los fundamentos de la programación científica para la adquisición, estructuración, procesamiento, visualización e interpretación de datos mediante herramientas computacionales basadas en software libre.

El curso desarrolla competencias esenciales para el análisis reproducible y eficiente de datos biomédicos, fortaleciendo la capacidad de los estudiantes para abordar problemas complejos de investigación y desarrollar soluciones tecnológicas fundamentadas en evidencia. Asimismo, proporciona las bases conceptuales y prácticas para la implementación posterior de metodologías avanzadas, como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, el procesamiento digital de señales e imágenes biomédicas, la simulación computacional y otras técnicas de análisis de datos ampliamente utilizadas en la investigación y la innovación en ingeniería biomédica.

2. CONTENIDO

Contenido detallado	Tiempo
Introducción a Python para programación científica - Tipos de datos, operadores y estructuras de control. - Funciones y módulos. - Estructuras de datos nativas. - Programación orientada a objetos.	8 horas
Computación numérica con Numpy - Arreglos multidimensionales. - Vectores, matrices y tensores. - Indexación y <i>slicing</i>.	8 horas

	MICRODISEÑO CURRICULAR DEPARTAMENTO DE POSGRADOS	Código	FDE 018
		Versión	02
		Fecha	27-06-2025

• Vectorización de operaciones.	
Computación científica con SciPy • Ajuste de curvas. • Optimización numérica. • Cálculo numérico: integración y diferenciación. • Procesamiento de señales con SciPy. • Resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE).	8 horas
Fundamentos del análisis de datos y reconocimiento de patrones • Espacio de características. • Postulados del reconocimiento de patrones. • Criterios de separabilidad entre clases. • Medidas de desempeño. • Selección de características.	8 horas
Introducción a Pandas y visualización científica de datos • Series y DataFrames. • Lectura y escritura de datos. • Análisis exploratorio de datos. • Visualización con Matplotlib y Seaborn. • Gráficos univariados, bivariados y multivariados. • Histogramas, boxplots, violin plots y gráficos de dispersión. • Selección de representaciones gráficas. • Comunicación e interpretación de resultados	16 horas
Análisis avanzado de datos con Pandas • Limpieza y transformación de datos. • Manejo de datos faltantes y duplicados. • Agrupamiento, ordenamiento y filtrado de información. • Funciones personalizadas y operaciones groupby. • Índices jerárquicos. • Combinación y fusión de conjuntos de datos.	8 horas
Complejidad computacional y optimización de algoritmos • Complejidad temporal y espacial. • Notación Big-O.	8 horas

	MICRODISEÑO CURRICULAR DEPARTAMENTO DE POSGRADOS	Código	FDE 018
		Versión	02
		Fecha	27-06-2025

- Medición del rendimiento de programas.
- Estrategias de optimización del código científico.
- Algoritmos básicos de búsqueda y ordenamiento.
- Buenas prácticas para la programación científica reproducible

3. EVALUACION

Actividades de enseñanza-aprendizaje	Actividades de trabajo independiente	Actividades de evaluación	
		Actividad	%
Clase magistral apoyada en las TIC. Solución de problemas con el acompañamiento del docente. Elaboración de proyecto de aula.	Uso de las herramientas computacionales para resolver ejercicios y problemas de las unidades temáticas. Laboratorios de software. Proyecto de aula.	Laboratorio de manipulación de arreglos y POO.	20
		Laboratorio de manejo avanzado de Pandas y análisis de datos.	20
		Evaluación oral del contenido previo	20
		Laboratorio de estructuración de proyectos en GIT y optimización de algoritmos.	20
		Disertación del proyecto	20

4. BIBLIOGRAFÍA

- Langtangen, H. P. (2014). A primer on scientific programming with Python (Vol. 6). Springer.
- González Duque, R. (2014). Python para todos.
- NumPy Developers. (s. f.). NumPy. <https://numpy.org/>
- Pandas Developers. (s. f.). Pandas. <https://pandas.pydata.org/>
- SciPy Developers. (s. f.). Scipy. <https://scipy.org/>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., Carey, C. J., Polat, İ., Feng, Y., Moore, E. W., VanderPlas, J., Laxalde, D., Perktold, J., Cimrman, R., Henriksen, I., Quintero, E. A., Harris, C. R., Archibald, A. M., Ribeiro, A. H., Pedregosa, F., van Mulbregt, P.,

	MICRODISEÑO CURRICULAR DEPARTAMENTO DE POSGRADOS		Código	FDE 018
			Versión	02
			Fecha	27-06-2025

& the SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>

- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. In S. van der Walt & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61). <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>
- Holtz, Y. (s. f.). The Python Graph Gallery. Recuperado el 27 de julio de 2026, de <https://python-graph-gallery.com/>
- OpenAI. (2026). ChatGPT [Large Language Model]. <https://chat.openai.com/>

Elaborado por:	Sebastián Roldán Vasco		
Aprobado por:	Comité Curricular Maestría en Ingeniería Biomédica	Fecha:	24 de julio de 2026